

Mezclado de etanol en gasolina en Colombia

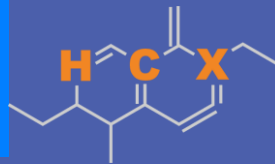
Julio, 2026



**U.S. GRAINS &
BIOPRODUCTS
COUNCIL**

20 F St. NW, Suite 900 \ Washington, DC 20001
202-789-0789 \ www.grains.org

FARO90



www.faro90.com
+52 55 6122 2255

Mezclado de etanol en América Latina

Existen retos importantes en la calidad de los combustibles y las emisiones de los vehículos al medio ambiente en la región.

- El uso de etanol mejora la calidad de las gasolinas y aporta flexibilidad en su formulación.
- El etanol incrementa el octanaje de manera costo-efectiva y sustituye componentes más costosos.
- El etanol contribuye a la descarbonización del transporte y a la mejora de la calidad del aire.
- En la región hay oportunidades para aumentar el nivel de mezcla e implementar nuevas políticas de uso de etanol con gasolina.

Se estudiaron 16 países con potencial de uso adicional de etanol se analizaron: 1) los perfiles de gasolina por país; 2) Optimización de formulaciones de gasolinas con etanol y 3) Impacto de las mezclas de etanol en las emisiones.



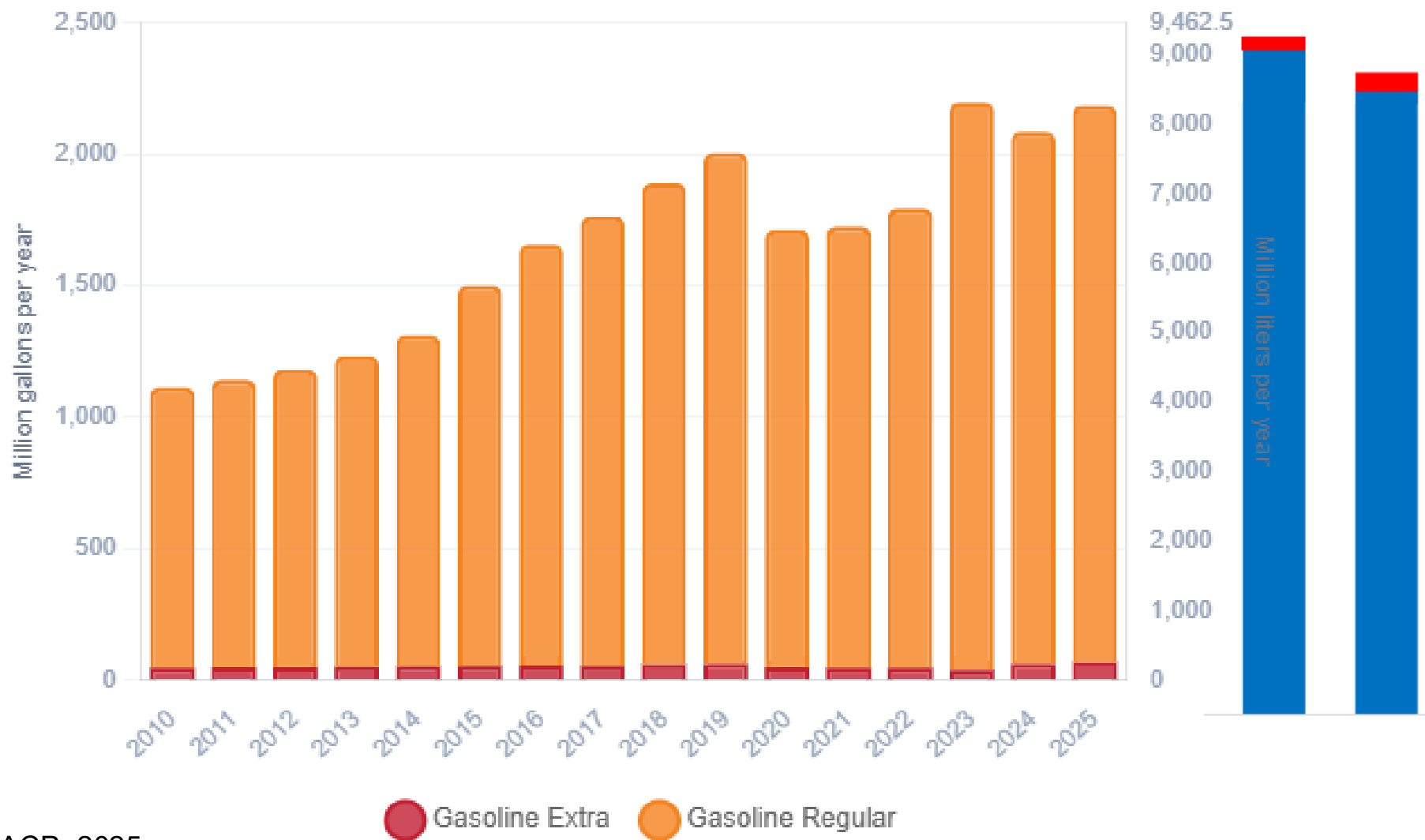
Mezclado de etanol en gasolina en Colombia



En 2025, el consumo de gasolina en Colombia fue de 2.184 millones de galones (8.270 millones de litros). La distribución de mercado fue del 3% para la gasolina extra E10 (RON 97 – AKI 94) y el 97% restante para la gasolina regular (regular) E10 (RON 89 – AKI 84). La producción local suministra el 43% de la demanda total. Estados Unidos es la principal fuente de importaciones de gasolina.

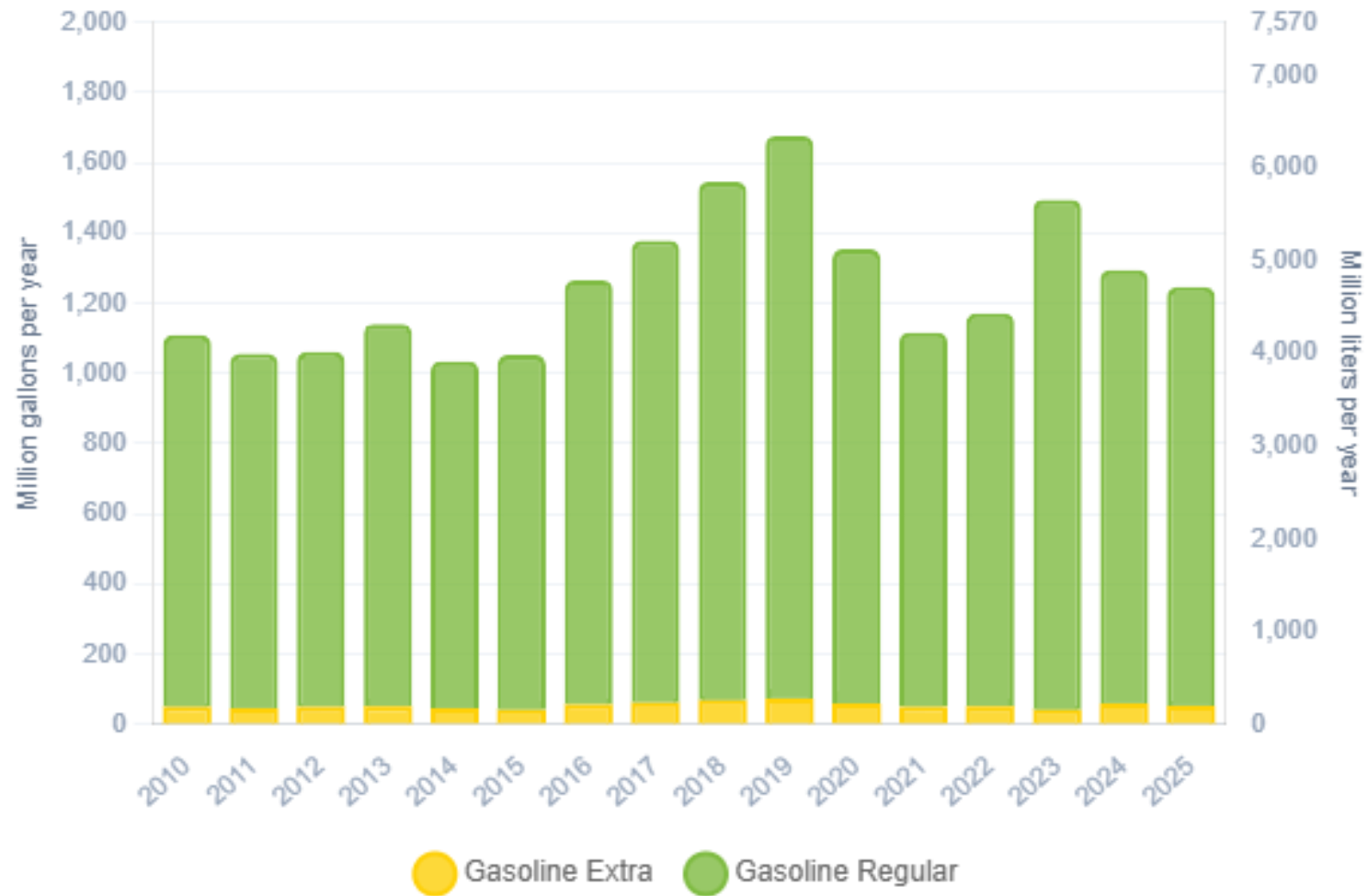
Las mezclas de etanol son obligatorias en ciudades con más de 500.000 habitantes. La resolución 40444 de 2023 autoriza la mezcla de hasta un 10% de etanol en el país y permite porcentajes más bajos en casos concretos. E10 es el grado predominante en el país, excepto en la frontera con Venezuela. El suministro de etanol proviene de importaciones de Estados Unidos y de la producción local.

Consumo de gasolina en Colombia



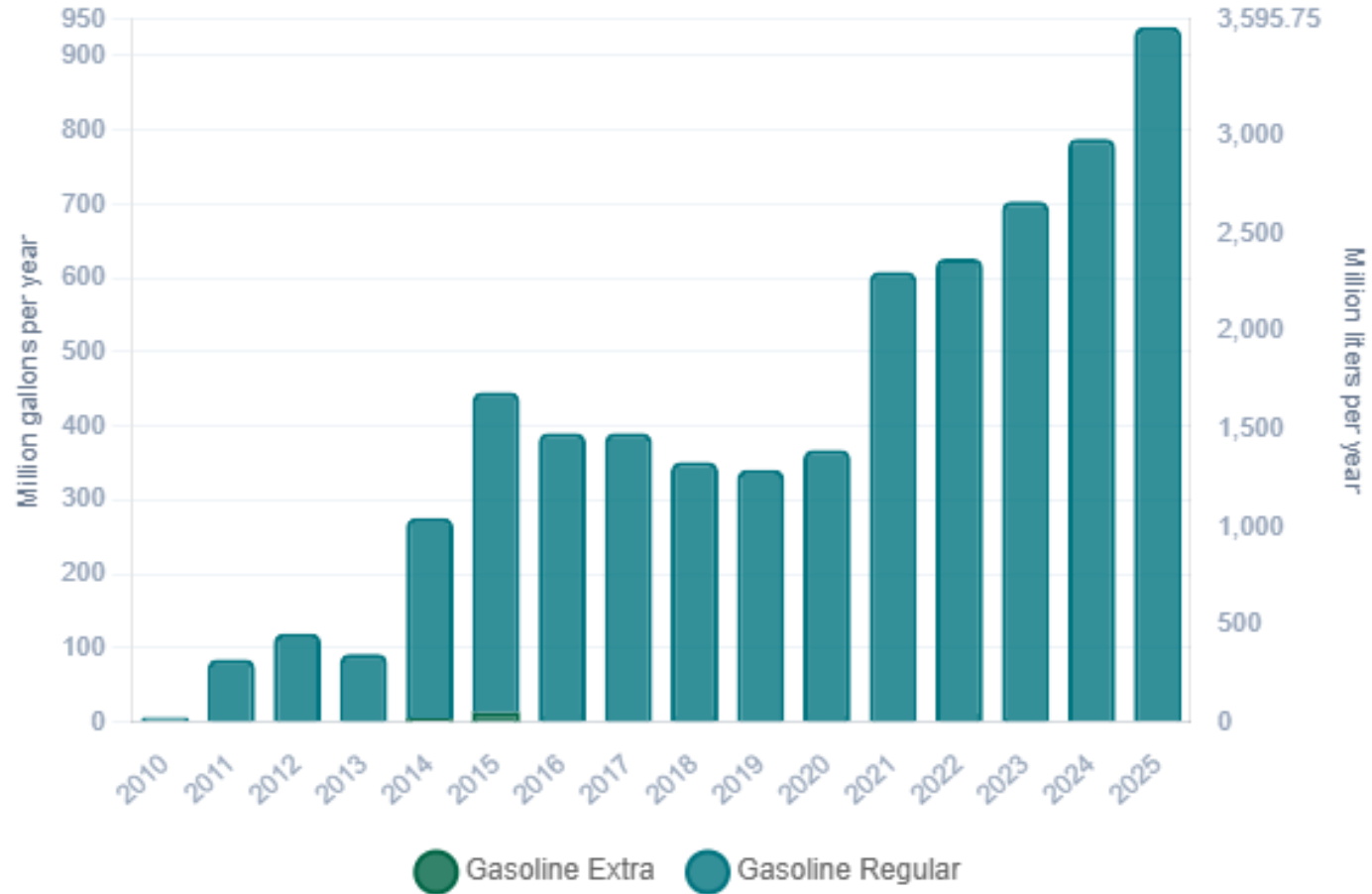
Fuente: ACP, 2025

Producción de gasolina en Colombia

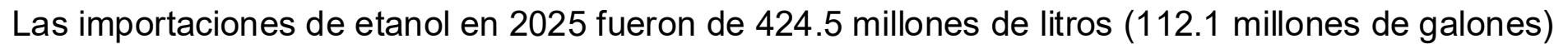


Fuente: ACP, 2025

Importación de gasolina en Colombia



Fuente: ACP, 2025



7

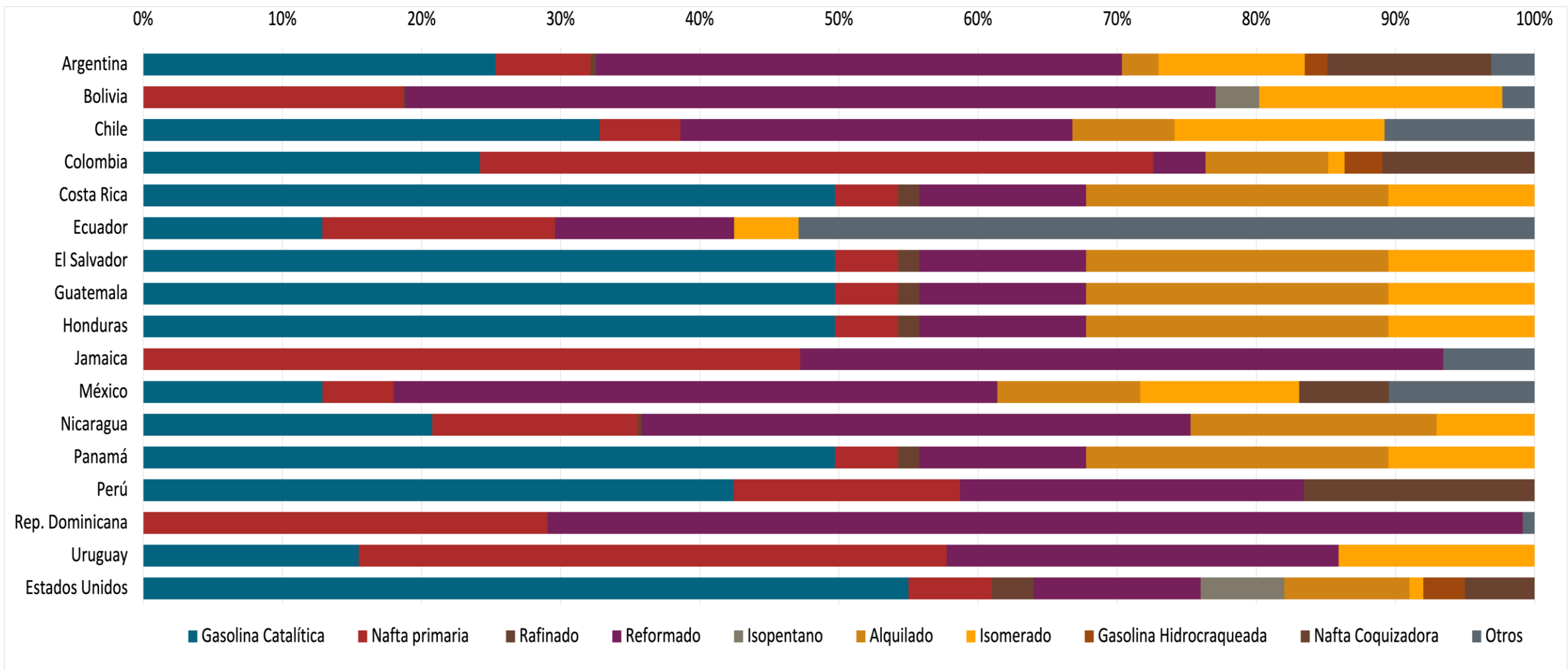
Calidad de gasolina en Colombia

Nombre	Resolución 40444 de 2023				EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	07/01/2023				2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	Gasolina Corriente	Gasolina Extra	Gasolina Corriente E10	Gasolina Extra E10	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 1,0 %v/v	< 2,0 %v/v	< 0,9 %v/v	< 1,8 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 28 %v/v	< 35 %v/v	< 25 %v/v	< 31,5 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	-	-	-	-	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	-	-	-	-	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 84	> 93	> 89	> 97	> 95	> 95	> 98	> 98
MO	-	-	-	-	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI	> 81	> 91	> 84	> 94				
Contenido de azufre	< 50 mg/kg	< 50 mg/kg	< 50 mg/kg	< 50 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno			< 3,7 %m/m	< 3,7 %m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	-	-	<> 9,5 - 10,0 %v/v	<> 9,5 - 10,0 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	<> 8 psi	<> 8 psi	<> 9.4psi	<> 9.4 psi	<> 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)								
PVR 37.8°C (Transición)								
MTBE					-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Fuente: Ministro de Energía y Minas, 2021

Mezclado de componentes de gasolina en América Latina

La gasolina es una mezcla de una base específica de gasolina y otros compuestos. Esta mezcla suele realizarse en terminales de mezclado y solo el 30% de la gasolina del mundo se distribuye directamente de refinerías. Cada componente proporciona distintas propiedades a la mezcla final, por ejemplo, isómeros, alquilados y butanos aumentan el octanaje. Los componentes utilizados en Latinoamérica son:



Optimización de la mezcla de gasolina

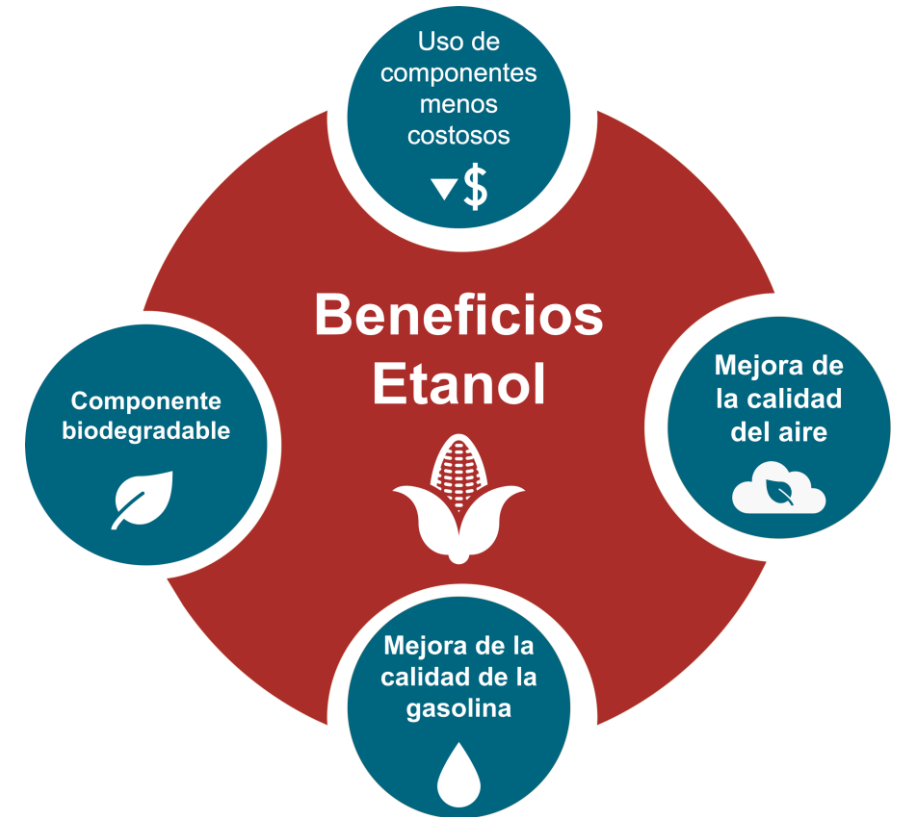
En varias partes del mundo se añade etanol a los componentes de mezcla de gasolina. Esto presenta ventajas al ser un combustible renovable, hecho de biomasa, potenciador del octanaje, reductor de azufre; permitiendo el cumplimiento de objetivos ambientales.

Para determinar los componentes a mezclar con etanol se utilizó un **modelo de mezclado**. Este modelo minimiza el precio de la gasolina terminada con base en:

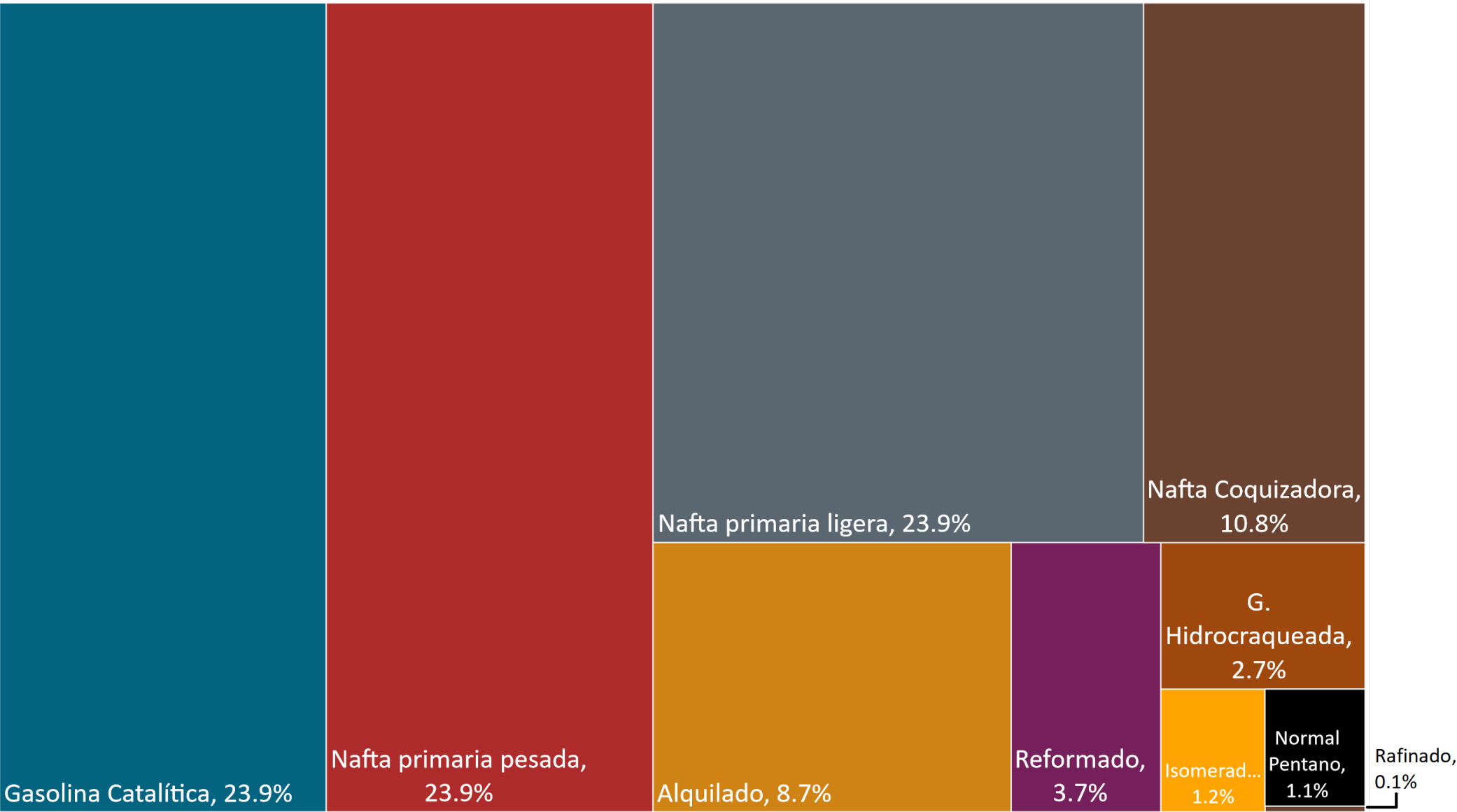
- Los precios de los componentes,
- Las propiedades que modifican,
- Los parámetros de calidad en el país seleccionado, y
- La disponibilidad por país.

Mediante iteraciones el modelo obtiene el % v/v de los componentes a ser mezclados con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol, de tal manera que cumpla con las propiedades establecidas de una gasolina terminada.

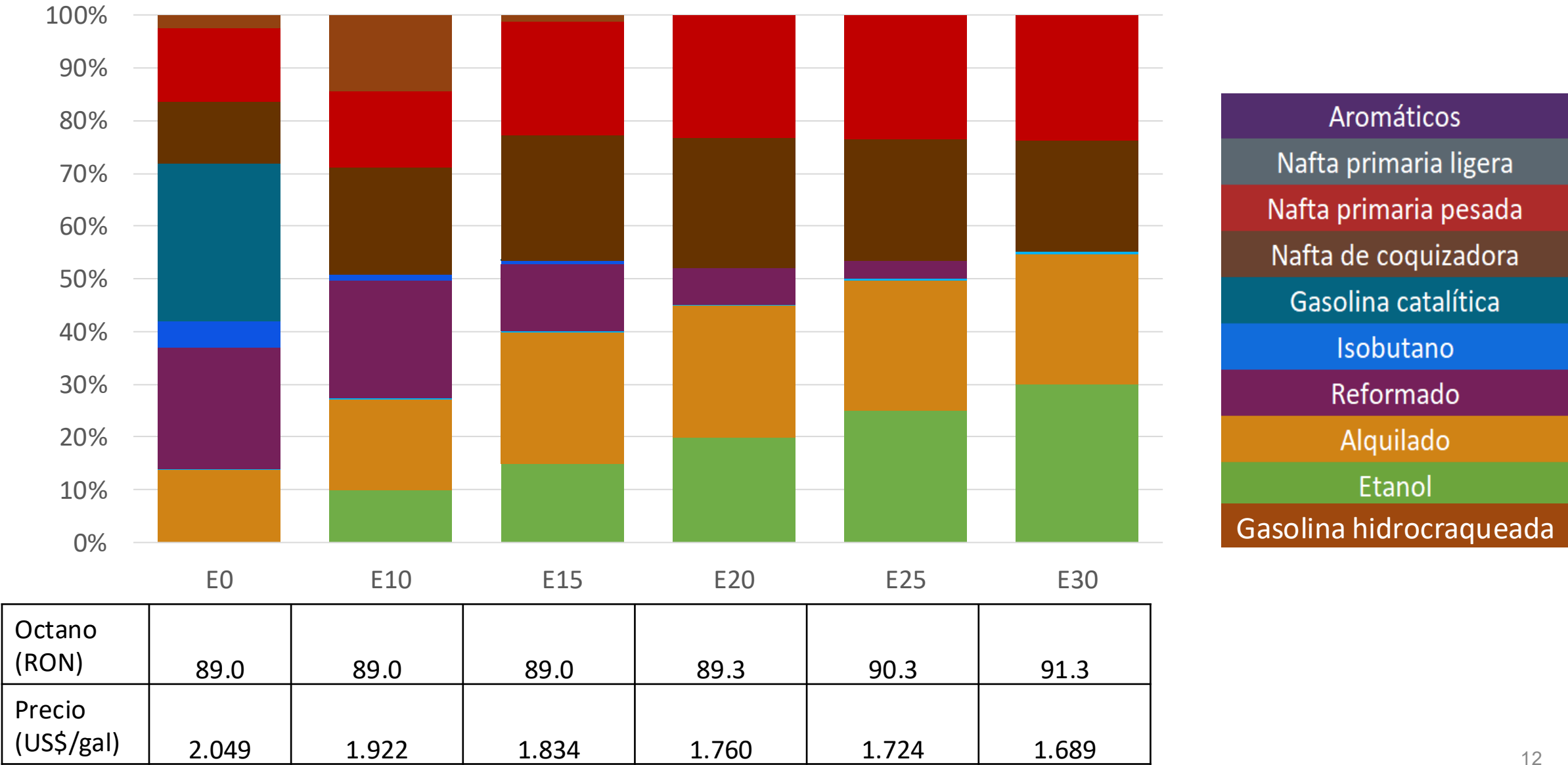
El modelo utiliza precios de componentes al mayoreo promedio de 2025, y proporciona precios de combustible terminado sin considerar costos de distribución al interior del país, impuestos y subsidios locales y márgenes de importación o comercialización.



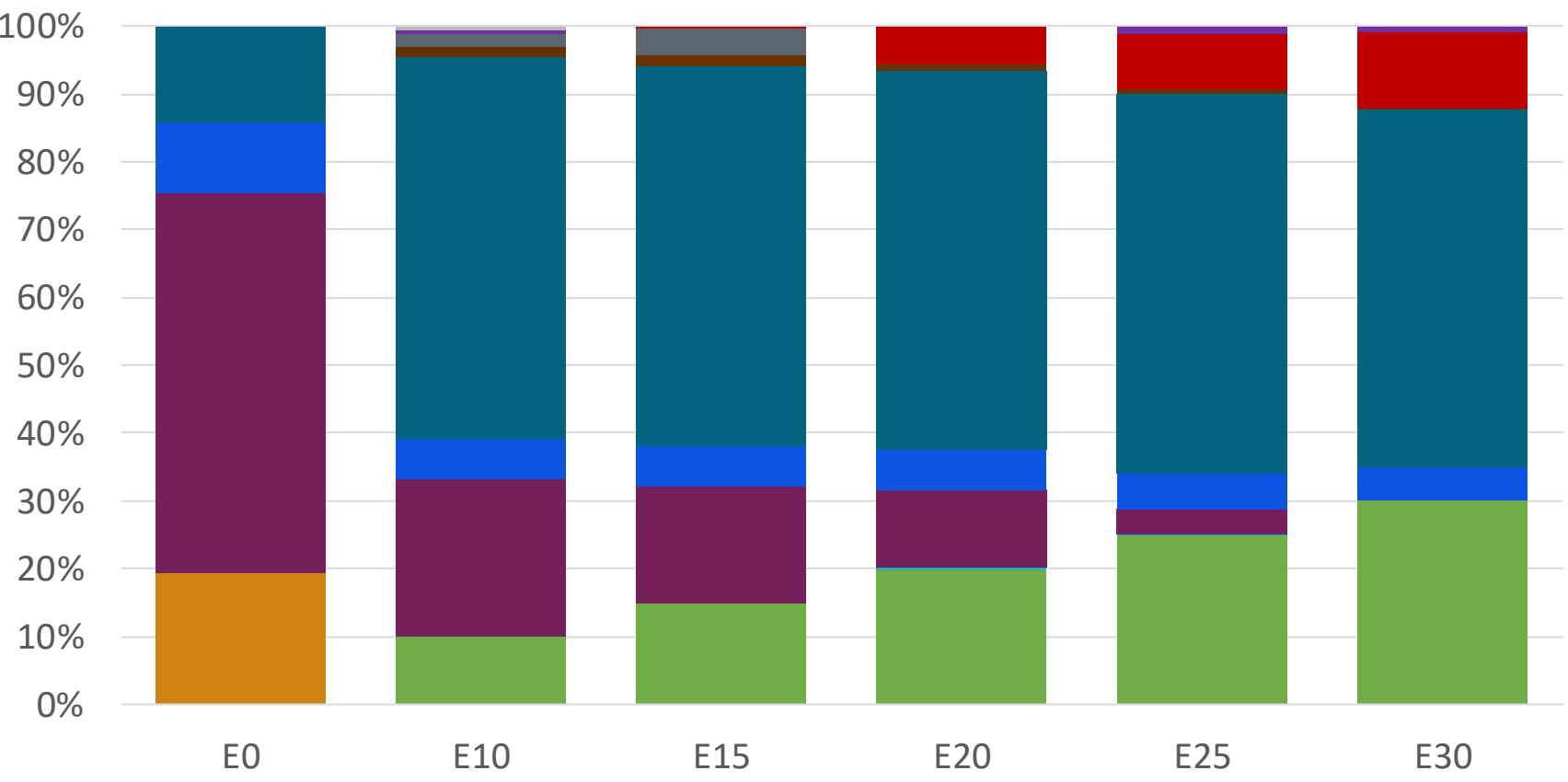
Componentes de mezclado disponibles



Colombia – G. Corriente – Octano constante

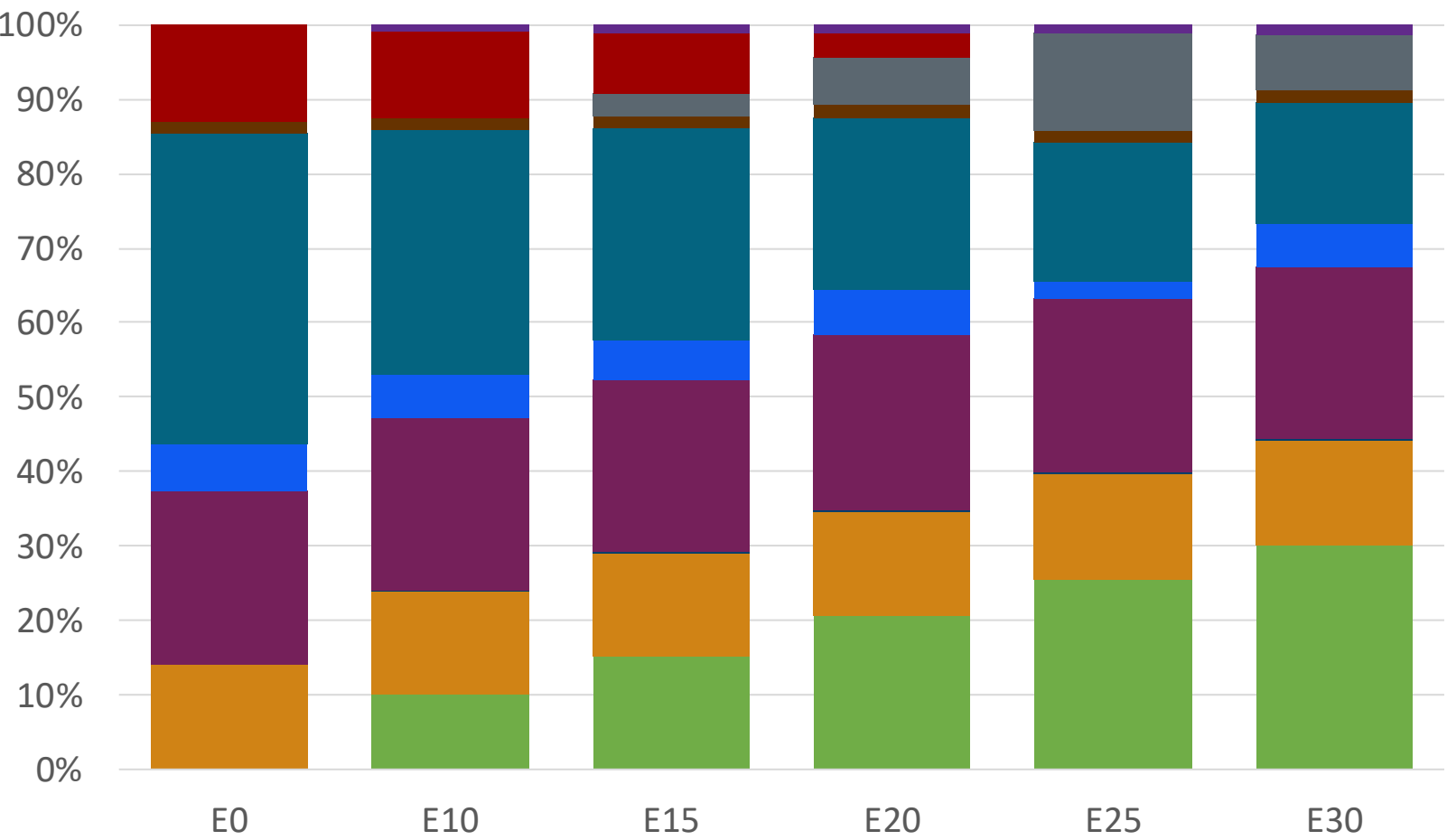


Colombia – G. Extra – Octano constante



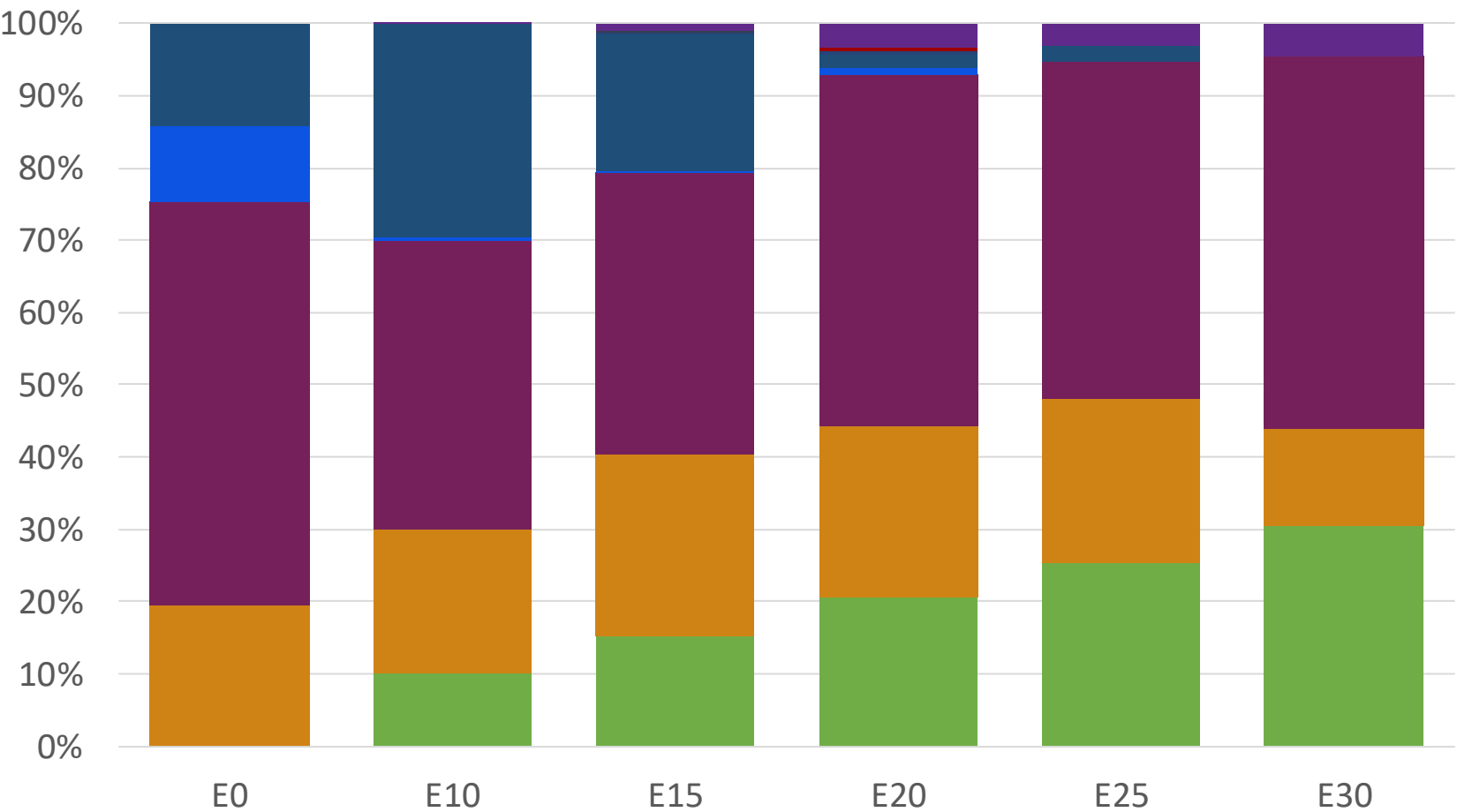
Octano (RON)	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0
Precio (US\$/gal)	2.449	2.240	2.142	2.053	1.974	1.890

Colombia – G. Corriente – Octano aumento



Octano (RON)	90.1	93.5	95.2	97.2	97.9	100.7
Precio (US\$/gal)	2.117	2.117	2.118	2.118	2.118	2.119

Colombia – G. Extra – Octano aumento



Octano (RON)	97.0	98.2	99.6	101.4	103.0	105.1
Precio (US\$/gal)	\$ 2.449	\$ 2.449	\$ 2.449	\$ 2.457	\$ 2.457	\$ 2.440

Impacto en las emisiones vehiculares por el uso de etanol en gasolina

El modelo utilizado en este análisis toma como referencia al [Modelo internacional de emisiones vehiculares \(IVE\)](#).

El modelo utiliza tasas de emisión base del modelo IVE, así como sus factores de ajuste en función de:

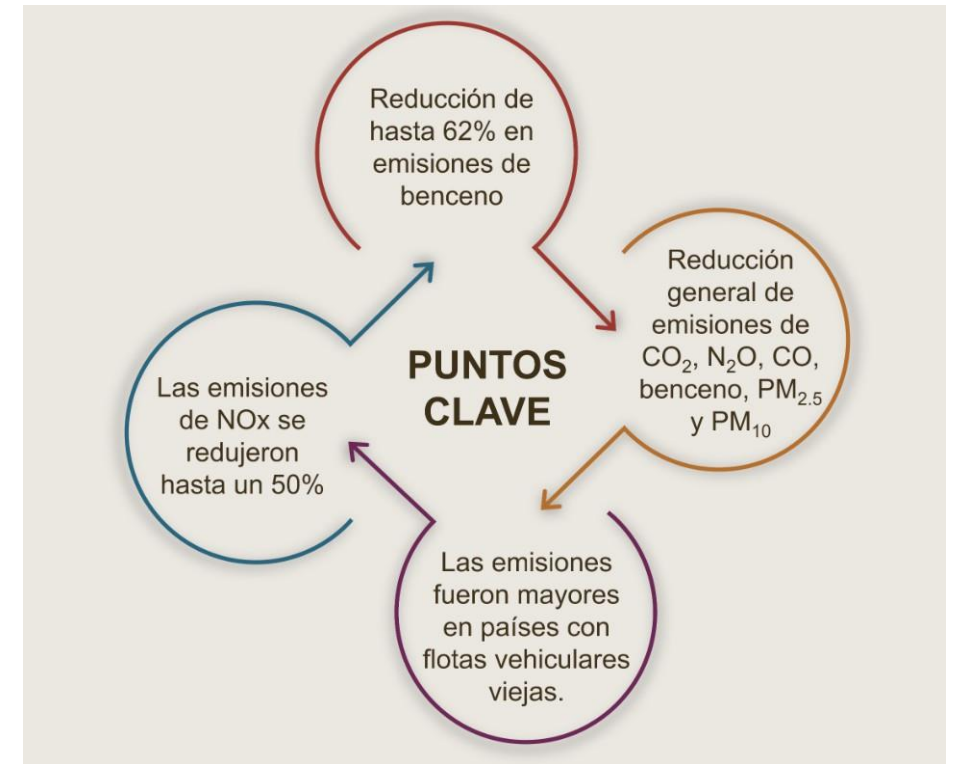
- La tecnología vehicular (autos, camionetas, camiones, autobuses, motocicletas),
- Antigüedad promedio de la flota vehicular,
- Distancia promedio manejada por tipo de vehículo por país, así como
- Condiciones geográficas y climáticas (altitud, humedad, temperatura).

Se calculan las emisiones de contaminantes criterio, contaminantes tóxicos y gases de efecto invernadero (GEI), calibradas con inventarios de emisiones. Para el modelado se utilizan datos de la calidad real de la gasolina y tasas de reducción para mezclas de gasolina con etanol de diversas fuentes (IPCC, US Grains, entre otros).

Se estimaron las emisiones de diferentes contaminantes para una gasolina sin etanol y el impacto para mezclas con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol. Se realizó una comparación con los requerimientos del estándar Euro 6. Asimismo, se comparan con las emisiones reales de la flota vehicular en Estados Unidos*.

*Fuente: Bureau of transportation statistics.

Principales resultados



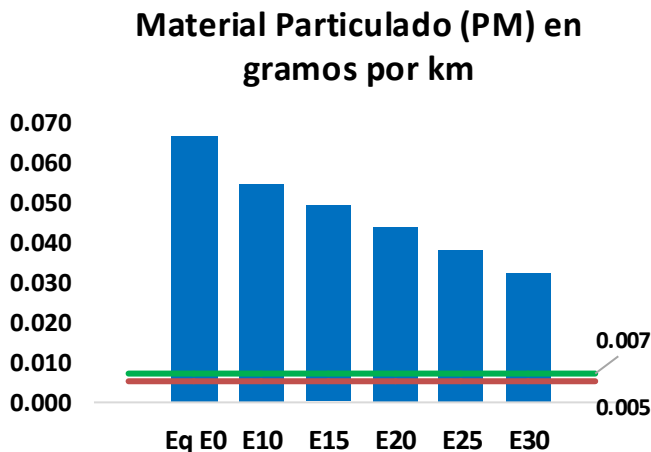
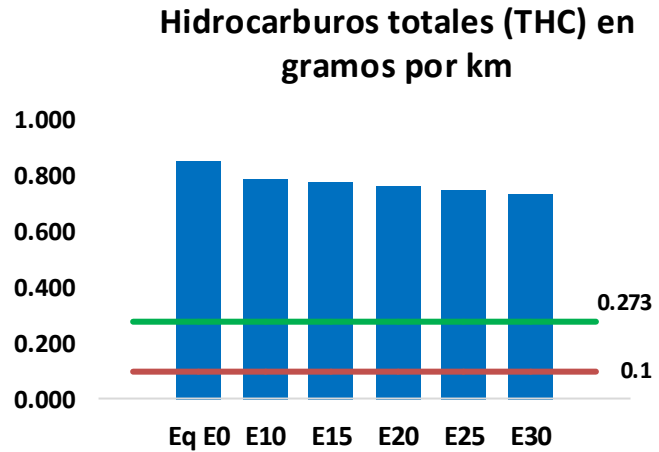
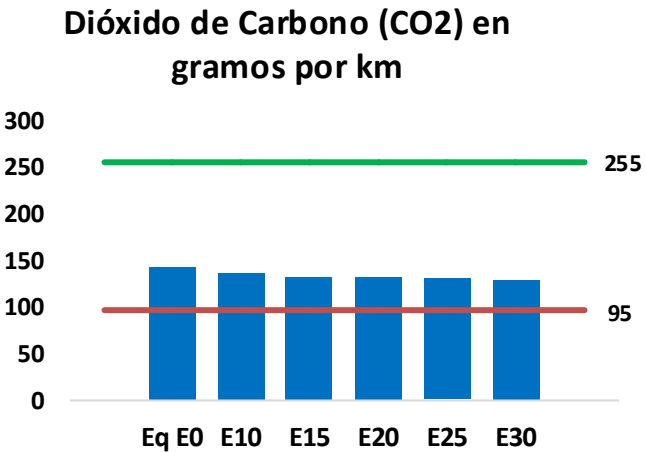
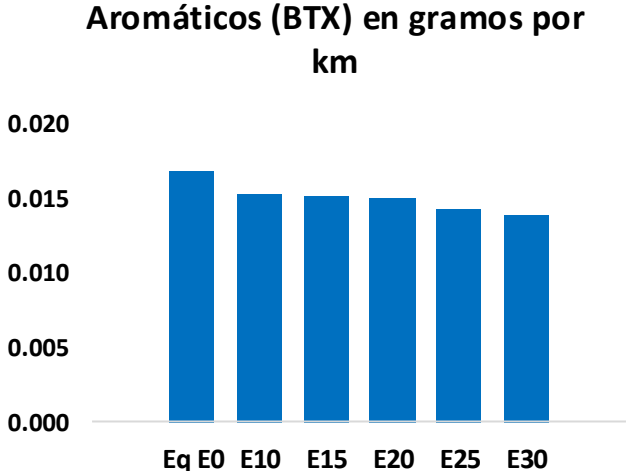
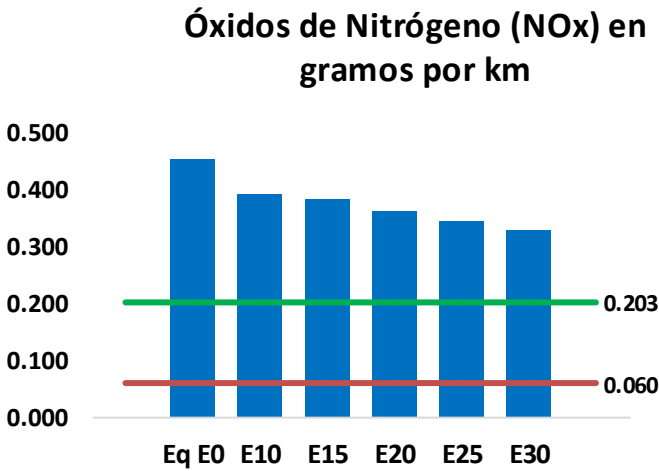
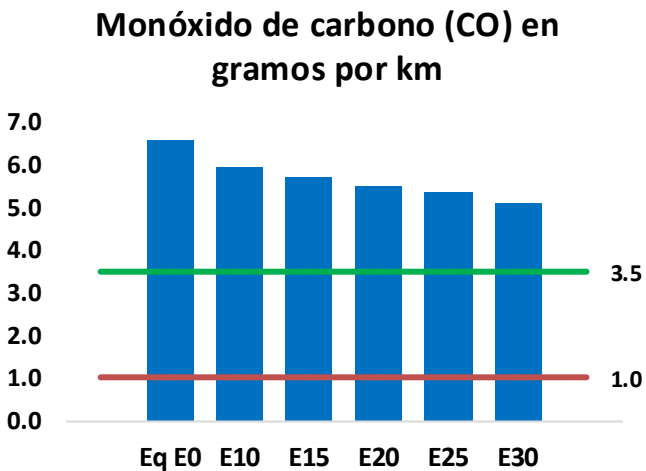
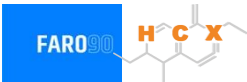
Parque vehicular a gasolina en Colombia

Tipo	Motor	Escape	Recuperador	Edad	Número de vehículos
Automóviles ligeros	Eléctrico	-	-	Cualquiera	19,724
	Multi FI-Pt	Híbrido	PVC Tank	Cualquiera	67,899
	Multi FI-Pt	Euro VI		< 4años, < 80 mkm	396440
		Euro V		4-8 años, 80-160 mkm	845596
				> 8 años, > 160 mkm	472860
		Euro IV		> 8 años, > 160 mkm	892921
	Euro III	> 8 años, > 160 mkm		1037888	
	multi	3-Ways		> 8 años, > 160 mkm	1460739
	single	3-Ways		> 8 años, > 160 mkm	573983
carbon	3-Ways	> 8 años, > 160 mkm	516661		
Automóviles medianos	Multi FI-Pt	Euro VI	PCV Tank	< 4años, < 80 mkm	308621
		Euro V		4-8 años, 80-160 mkm	313792
				> 8 años, > 160 mkm	206075
		Euro IV		> 8 años, > 160 mkm	229333
	Euro III	> 8 años, > 160 mkm		206403	
	multi	3-Ways		> 8 años, > 160 mkm	61447
	single	3-Ways		> 8 años, > 160 mkm	537
carbon	3-Ways	> 8 años, > 160 mkm		5	
Pequeños motores	Eléctrico	-	-	Cualquiera	3,139
	Multi FI-Pt	Híbrido	PCV	Cualquiera	0
	FI 4-ciclos	Euro V		< 4años, < 80 mkm	2507101
		Euro IV		4-8 años, 80-160 mkm	1382788
				4-8 años, 80-160 mkm	1816667
		> 8 años, > 160 mkm		626370	
		Euro III		> 8 años, > 160 mkm	6119537
		Euro II		> 8 años, > 160 mkm	701662
none	> 8 años, > 160 mkm	385219			
Camiones y pesados	Eléctrico	-	-	Cualquiera	2,064
	Multi FI-Pt	Híbrido	PCV	Cualquiera	1,421
	FI	Euro VI		< 4años, < 80 mkm	55876
		Euro V		4-8 años, 80-160 mkm	68512
				> 8 años, > 160 mkm	39235
		Euro IV		> 8 años, > 160 mkm	38784
		Euro III		> 8 años, > 160 mkm	44605
		3-Ways		> 8 años, > 160 mkm	24477

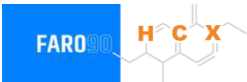
Parque vehicular: **17,427,227** vehículos que usan gasolina
Motocicletas: **62%**
Edad: **12.8 años**
Fuente: RUNT, Andemos, 2025, análisis de Faro90

Colombia - emisiones vehiculares

Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



Colombia - emisiones vehiculares



Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	2,805,179	2,668,777	2,532,376	2,436,063	2,346,260	2,279,353	2,182,488	-10%	-16%
CO2	60,851,816	59,287,055	57,809,226	56,646,956	56,071,819	55,804,909	54,776,264	-5%	-8%
VOC	361,584	349,020	336,456	329,133	323,132	318,931	311,867	-7%	-11%
NOx	193,404	178,576	168,261	162,933	154,431	147,729	139,862	-13%	-20%
SOx	695	642	590	545	503	456	408	-15%	-28%
NH3	25,965	25,708	25,450	25,571	25,859	26,061	26,229	-2%	0%
N2O	1,547	1,539	1,533	1,540	1,572	1,589	1,607	-1%	2%
CH4	92,034	92,034	92,034	93,415	95,439	97,188	98,845	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	3,677	3,541	3,404	3,321	3,251	3,200	3,119	-7%	-12%
Acetaldehidos	9,309	10,684	15,676	23,873	32,525	37,166	43,915	68%	249%
Formaldehidos	37,018	35,990	41,954	49,263	51,610	57,095	62,154	13%	39%
Benceno	7,198	6,917	6,555	6,451	6,397	6,118	5,921	-9%	-11%
PM2.5	4,333	3,939	3,545	3,199	2,860	2,496	2,115	-18%	-34%
PM10	24,028	21,843	19,659	17,737	15,856	13,840	11,730	-18%	-34%

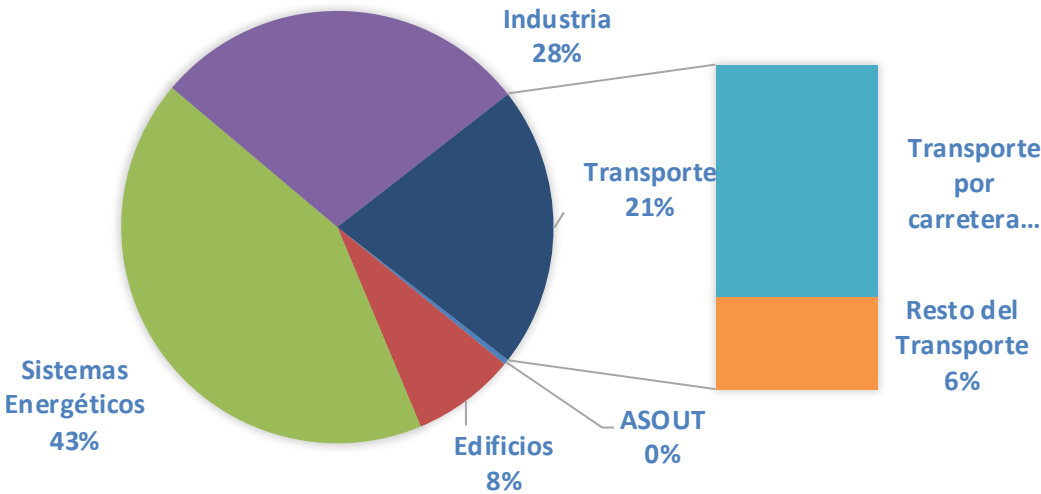
Emisiones de GEI Ciclo de Vida

La Agenda Global en Acción Climática llama a países, ciudades y regiones, empresas y miembros de la sociedad civil en todo el mundo para lograr economías climáticamente resilientes y de bajo carbono en apoyo al Acuerdo de París. El transporte por carretera representa el 15% del total de emisiones de gases de efecto invernadero - GEI (IPCC,2023).

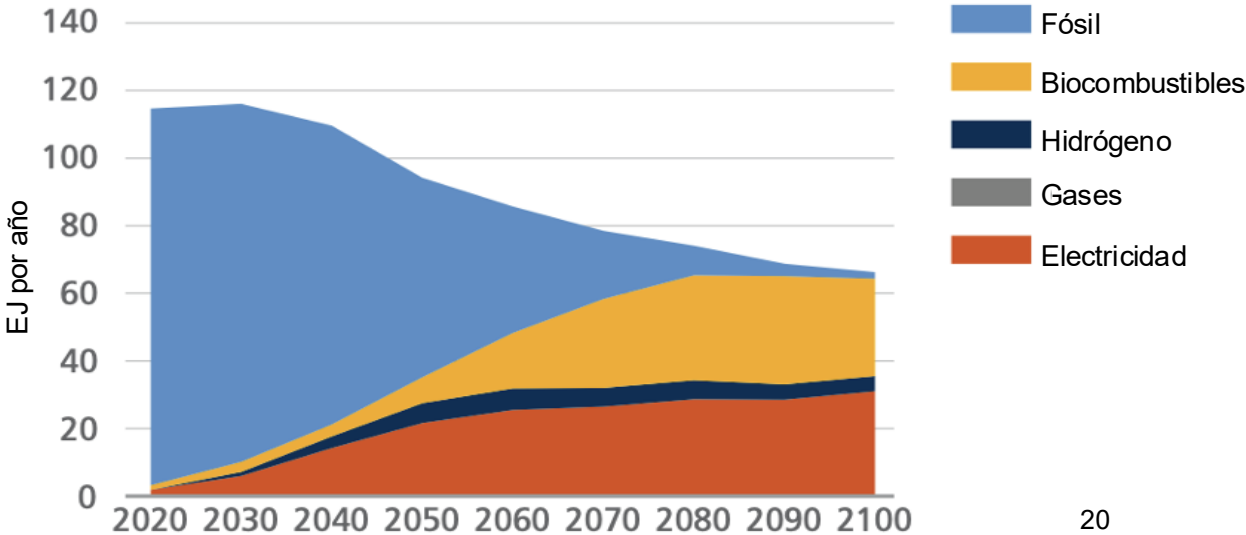
Las mezclas de etanol con gasolina son una práctica internacional reconocida que ofrece beneficios en la reducción de emisiones en el corto plazo. El etanol, al ser un combustible renovable es importantes en la solución para alcanzar las metas de reducción en el sector transporte.

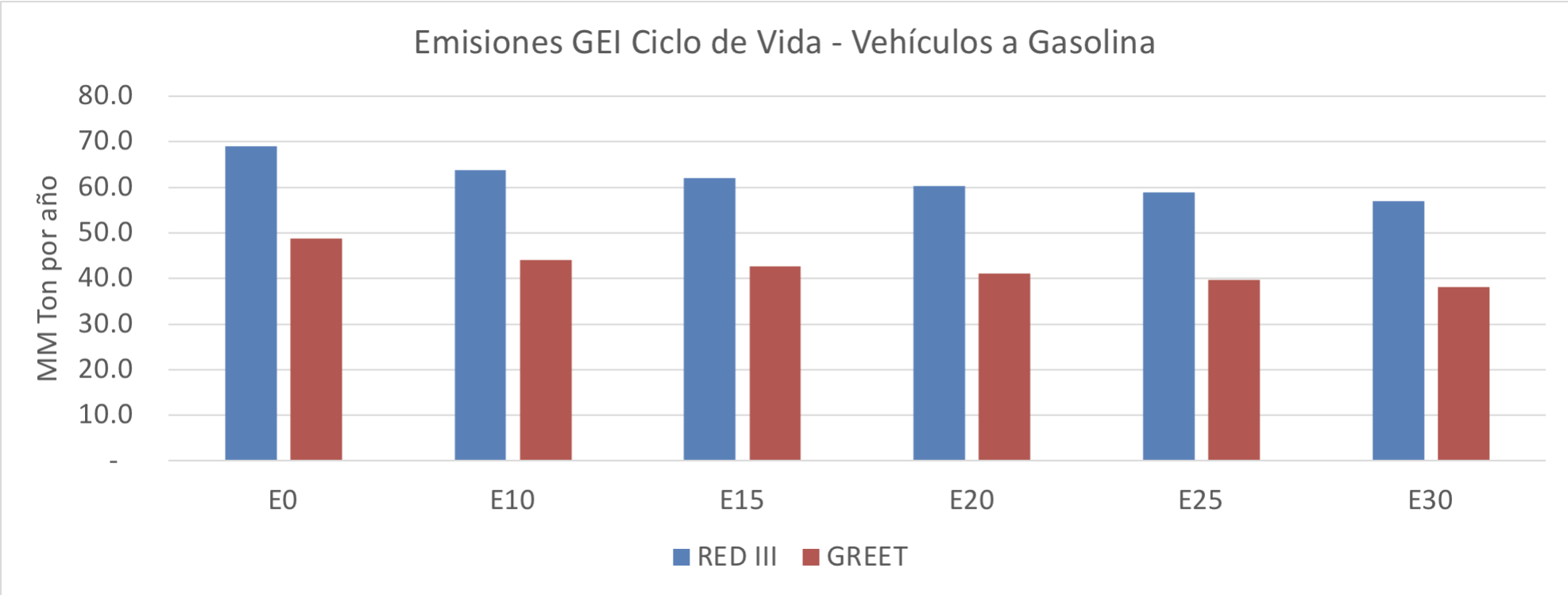
La reducción de GEI para cada país al utilizar diferentes mezclas de etanol se calculan utilizando las metodologías de emisiones de ciclo de vida RED II/III y GREET y el Modelo Internacional de Emisiones Vehiculares (IVE). Los resultados se comparan con las metas vigentes para cada país para 2035. Las emisiones actuales por país son las publicadas el IPCC para 2025.

Distribución actual de las emisiones de GEI



Escenario para metas Sustentables y políticas ambientales del IPCC, 2023





Emisiones País 2025 (MMT/año)	217.6
Meta a 2035 (MMT/año)	125.5
Delta	92.0

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2025	0.0%	9.6%	12.5%	15.8%	18.4%	21.9%
RED II/III	0.0%	7.5%	9.9%	12.5%	14.7%	17.4%
% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2025	0.0%	5.1%	6.6%	8.3%	9.7%	11.6%
RED II/III	0.0%	5.6%	7.4%	9.4%	11.0%	13.0%